TALLER PRÁCTICO: MEDIOS, ANIMACIÓN Y AUDIO ESPACIAL EN THREE.JS (16/09/2026):

Asignatura: Programación de Entornos Multimedia

Semana 3: Medios, Animación y Audio

Modalidad: Trabajo Autónomo Asincrónico

Fase 0: Setup del Proyecto

1. Abre tu terminal y crea un nuevo proyecto con Vite:

Bash
```
npm create vite@latest taller-semana3 -- --template vanilla
cd taller-semana3
npm install three
```

2. Crea una carpeta llamada `public/assets/` y coloca dentro:
    - Un archivo de video (`video.mp4`).
    - Un archivo de audio (`audio.mp3`).
3. Ejecuta el servidor de desarrollo:

Bash
```
npm run dev
```

Fase 1: Escena Base y Bucle de Animación (60 FPS)

En tu archivo `main.js`, configura la escena, cámara, renderizador y el bucle continuo de renderizado:

JavaScript
```
import * as THREE from 'three';

// 1. Escena, Cámara y Renderizador
const scene = new THREE.Scene();
const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.innerWidth /
window.innerHeight, 0.1, 1000);
camera.position.z = 5;

const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true });
renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
document.body.appendChild(renderer.domElement);

// 2. Bucle de Animación a 60 FPS
function animate() {
  requestAnimationFrame(animate);

  // Ejemplo de rotación continua
  if (meshObjeto) {
```

```
    meshObjeto.rotation.y += 0.01;
  }

  renderer.render(scene, camera);
}
animate();
```

Fase 2: Proyección de Video como Textura 3D

Agrega un elemento de video en memoria y conéctalo como textura a una geometría plana:

JavaScript
```
// 1. Crear elemento HTML5 de Video
const video = document.createElement('video');
video.src = '/assets/video.mp4';
video.load();
video.loop = true;
video.muted = true; // Requerido por navegador para autoplay
video.play();

// 2. Crear VideoTexture en Three.js
const videoTexture = new THREE.VideoTexture(video);

// 3. Aplicar a una Malla 3D (Pantalla)
const geometry = new THREE.PlaneGeometry(4, 2.25);
const material = new THREE.MeshBasicMaterial({ map: videoTexture, side:
THREE.DoubleSide });
const pantallaMesh = new THREE.Mesh(geometry, material);
scene.add(pantallaMesh);
```

Fase 3: Integración de Audio Espacial (PositionalAudio)

Vincula el audio directamente a la posición de la pantalla 3D para que el sonido cambie según la distancia de la cámara:

JavaScript
```
// 1. Crear Listener y vincularlo a la cámara
const listener = new THREE.AudioListener();
camera.add(listener);

// 2. Crear fuente de sonido posicional
const sound = new THREE.PositionalAudio(listener);

// 3. Cargar el archivo de audio
const audioLoader = new THREE.AudioLoader();
audioLoader.load('/assets/audio.mp3', function(buffer) {
  sound.setBuffer(buffer);
  sound.setRefDistance(1); // Distancia donde el volumen es máximo
  sound.setMaxDistance(10); // Distancia donde el audio deja de
escucharse
  sound.setLoop(true);
  sound.setVolume(0.8);
  sound.play();
});
```

```
// 4. Adjuntar el audio a la pantalla 3D
pantallaMesh.add(sound);
```

DESAFÍO Y ENTREGABLE FINAL: "ESTACIÓN MULTIMEDIA INMERSIVA"

Consigna Creativa En lugar de presentar una simple pantalla plana flotando, los estudiantes deben diseñar una **escena 3D temática** orientada a un concepto a su elección. El objetivo es que la tecnología (video + audio espacial + animación) sirva a una narrativa visual.

Opciones de Conceptos Sugeridos:

- **Cyberpunk Billboard:** Un anuncio publicitario flotando entre edificios oscuros con luces neón.
- **Retro Arcade 80s:** Una máquina de videojuegos clásica en una habitación oscura donde la pantalla reproduce el video.
- **Televisor Vintage Embrujado:** Un TV de tubo catódico antiguo en medio de un escenario misterioso con animación distorsionada.
- **Holograma Alienígena:** Una plataforma futurista que proyecta el video con rotaciones complejas y materiales semitransparentes.
- **Concepto Libre:** El estudiante puede proponer su propio universo visual.

Requisitos del Entregable:

1. **Entorno 3D completo:** Incorporar al menos 3 objetos geométricos o modelos adicionales que ambienten el concepto elegido.
2. **Animación fluida:** El objeto principal o elementos del entorno deben animarse en el bucle a 60 FPS.
3. **Interacción de Usuario:** Agregar un botón u orden de teclado para iniciar/pausar la reproducción de video y sonido (para superar la restricción de *Autoplay* de los navegadores).
4. **Audio Espacial Funcional:** Permitir al usuario mover la cámara o el objeto para comprobar cómo disminuye/aumenta el volumen según la posición en el espacio 3D.

Formato de Entrega (carga hasta el día de hoy a las 12:00 am):

Archivo .RAR con estos 3 documentos cargado a este enlace (SIN CONTRASEÑA):

https://drive.google.com/drive/folders/13vGgNpE7ULf_jA1rd-ygcEblxI9DZqPc?usp=sharing

- **1. Enlace a repositorio público:** Carpeta con el código fuente estructurado.
- **2. Demostración en video (30 a 60 seg):** Video corto mostrando la escena en funcionamiento con audio activado, para mostrar en la siguiente clase.

- **Documento/Ficha del Concepto (PDF - 1 página):** Explicación del concepto creativo elegido y cómo utilizaron la animación, el video y el audio espacial para lograr la escena que crearon, una explicación sencilla pero clara, con su nombre al final del documento.
- ***El archivo cargado al espacio en drive debe tener esta estructura (ver imagen), cuando ingresa al drive debe tener los 3 documentos explicados anteriormente Repositorio del ejercicio, video corto en mp4 30 a 60 segundos del escenario funcionando, documento en pdf explicando el concepto (FAVOR SER CREATIVOS LAS IDEAS QUE DI SOLAMENTE FUERON COMO REFERENCIA) no quiero 20 proyectos de un escenario en 3d vintage por favor.***

